

题库管理与答题系统 —— 用户使用手册

1. 系统简介

QuizForge 是一款基于命令行的题库管理与答题工具，适用于从学习平台导出的 HTML 作业/考试文件中提取题目，并进行分类管理、随机抽题、答题练习、答案对照与成绩统计。

核心功能：

- **题库管理：**创建分类、从 HTML 作业/考试详情页批量导入题目、删除题库文件。
- **智能解析：**自动识别 HTML 类型（作业详情含正确答案，考试详情根据正误判定），精准提取题型与正确答案。
- **题目搜索：**支持在已导入的所有分类题库中按关键词搜索题目，或在外部 JSON 文件/文件夹中快速检索匹配题目，并查看完整题干与答案。
- **答题模式：**随机抽题，支持跳转、查看已答、提交答卷、选项随机化，自动计算得分。
- **复盘浏览：**交卷后可逐题查看题干、你的答案、正确答案及正误，并支持跳转导航。

2. 环境准备

2.1 安装 Python

确保已安装 Python 3.7 或更高版本。

2.2 安装依赖库

在命令行中执行以下命令安装必要的库：

bash

```
1 | pip install beautifulsoup4
```

若希望中文文件名转拼音更准确（可选），可额外安装：

bash

```
1 | pip install pypinyin
```

若希望提升大型题库的 JSON 加载与搜索速度（可选），可额外安装：

bash

```
1 | pip install orjson
```

- 未安装 `pypinyin` 时，程序将使用 MD5 简写命名文件，不影响使用。
- 未安装 `orjson` 时，程序自动使用 Python 内置 `json` 库，功能完全正常，仅在解析上百 MB 题库时会有轻微性能差异。

3. 目录结构

首次运行程序后，会自动在当前目录下创建 `question_banks` 文件夹，结构如下：

text

```
1 | question_banks/
2 |   └─ 分类A/
3 |     └─ 作业一.json
4 |     └─ 作业二.json
5 |     └─ ...
6 |   └─ 分类B/
7 |     └─ ...
8 |   └─ ...
```

- 每个子文件夹代表一个**分类**（如“虚拟化”、“网络基础”）。
- 分类内包含多个 `.json` 文件，每个文件对应一次 HTML 导入的题目集合。

4. 快速启动

双击 `start.bat`，脚本将自动检测 Python 环境、提示安装必要依赖（含 `beautifulsoup4`、可选的 `pypinyin` 和 `orjson`），随后启动主程序。

若未使用启动脚本，也可手动执行：

bash

```
1 | python quiz_manager.py
```

5. 主菜单

启动后显示主菜单：

text

```
1 | ===== 题库管理与答题系统 =====
2 | 1. 分类管理（导入/删除题库文件）
3 | 2. 答题模式
4 | 3. 题目搜索
5 | 4. 退出
```

输入对应数字选择功能。

6. 分类管理

(原内容保持不变，略作编号调整)

6.1 分类列表

选择 1 进入分类管理，显示所有已创建的分类，可进行以下操作：

- **输入分类序号或名称**：进入该分类的管理界面。
- **N**：新建分类。
- **D**：删除分类（会删除该分类下所有题库文件）。
- **Q**：返回主菜单。

6.2 管理指定分类

进入某分类后，显示该分类下所有题库文件及其题目数量，并提供选项：

6.2.1 从 HTML 导入（支持文件或文件夹）

- 输入 HTML 文件路径：导入单个文件。
- 输入文件夹路径：自动扫描该文件夹下所有 `.html` / `.htm` 文件并批量导入。

智能解析规则：

- **作业详情页**（含 `rightAnswerContent` 字段）：直接提取正确答案。
- **考试详情页**（无正确答案字段）：
 - 若用户答案正确（`marking_dui` 标记），则将用户答案作为正确答案。
 - 若用户答案错误（`marking_cuo` 标记），则正确答案置为 `null`，并在控制台输出错误题号列表，便于重点复习。

题型提取：自动去除括号、分值等无关字符，仅保留“单选题”、“多选题”等纯题型名称。

导入时若生成的文件名已存在，会询问处理方式：

- **y**：覆盖当前文件。
- **n**：跳过当前文件。
- **a**：全部覆盖（后续重名文件不再询问）。
- **q**：取消本次导入操作。

文件名规则：

- 若 HTML 文件名仅含英文字母、数字、下划线、点号、连字符，则直接使用该名称。
- 若含中文，则提取中文部分的拼音首字母作为文件名（需安装 `pypinyin`，否则使用 `cn_xxxxxxx` 格式）。

6.2.2 删除题库文件

输入文件序号，确认后删除对应的 `.json` 题库文件。

6.2.3 查看题库文件内容

显示指定文件内所有题目的题号、题型及题目开头，便于核对。

7. 题目搜索（新增）

在主菜单选择 3 进入题目搜索，支持两种模式。

7.1 搜索当前题库系统

选择 1，输入关键词（如 `NTP`、`系统时钟`），程序将遍历所有已创建分类下的全部 `.json` 题库文件，返回所有题目文本中包含该关键词的题目。

搜索结果列表显示每个匹配项的：

- 所属分类
- 来源题库文件名
- 题号、题型、题目开头

输入序号可查看该题的完整题干、所有选项及正确答案。

7.2 搜索外部 JSON 文件/文件夹

选择 2，先输入一个路径（可以是 `.json` 文件或包含多个 `.json` 的文件夹），再输入关键词。

程序将自动加载指定路径下所有 `.json` 题库文件，模糊匹配题目文本中的关键词，并列出具匹配结果。每项结果会显示来源文件路径、题号、题型与题目开头，同样支持输入序号查看详情。

典型场景：

- 快速检索未导入到 `question_banks` 的普通题库（如 `ntpxy.json`）中的相关题目。
- 在多个外部题库中跨文件查找特定知识点。

注意：外部搜索仅用于临时查看，不会将题目导入内部题库系统。如需长期使用，请通过“分类管理”导入 HTML。

8. 答题模式

在主菜单选择 2 进入答题模式。

8.1 选择分类与题库

列出所有分类及题目总数，输入分类序号进入该分类，随后显示该分类下的题库文件列表：

text

```
1  ===== 选择题库：【虚拟化】 =====
2  可用题库文件：
3      1. 作业一.json  (50 题)
4      2. 作业二.json  (50 题)
5      3. 作业三.json  (50 题)
6
7  A. 所有题库（加载该分类下全部题目）
8  Q. 返回上级
```

- 输入单个或多个序号（空格分隔，如 1 3）：仅加载选中的题库。
- 输入 A：加载该分类下所有题目。
- 输入 Q：返回分类选择。

8.2 选项随机化设置

选定题目后，系统会询问：

text

```
1  是否随机打乱题目选项顺序？(y/n, 默认 n):
```

- 输入 y：每道题的选项顺序将被随机打乱，正确答案字母也会相应调整。
- 输入 n 或直接回车：保持原始选项顺序。

8.3 答题界面

开始答题后，界面如下：

text

```
1  =====
2  第 1/50 题
3  题号：1  单选题
4  题目：仅主机模式的网络范围是(      )
5
6  选项：
7      A. 虚拟机+物理机+外网
8      B. 仅物理机访问虚拟机，反向不通
9      C. 仅虚拟机之间互通
10     D. 虚拟机与物理机互通，无法访问外网
11  -----
12  (输入答案，或使用指令：j 序号 / j back / list / submit)
13  当前已存答案：(无)
14  请输入：
```

8.4 答题指令说明

指令格式	功能说明
直接输入答案	输入 A、B、C、D 或组合（如 BCD），按回车保存答案并自动跳至下一未答题
j 序号	跳转到当前答题顺序的第 N 题（即界面显示的“第 X 题”），可修改之前答案
j back	返回最近一次使用 j 跳转前的位置
list	清屏并显示所有已作答题目列表，包含答题序号、原始题号、题型及答案。按回车返回当前题目
submit	提交答卷。若还有未答题目，会提示剩余数量并要求输入 y 确认，确认后立即输出成绩

注意：答案不区分大小写，程序自动转为大写存储。所有题目答完后系统会自动提交。

8.5 答题结果与复盘

提交后显示答案对照及得分：

text

```
1  =====
2  答题结束！答案对照：
3  =====
4
5  你的答案：
6  A  B  C  D  D  ADCD BCD A  B  C
7  D  A  B  C  D  D    ABCD BCD C  D
8
9  正确答案：
10 A  C  D  D  D  ABCD BCD A  B  C
11 D  A  B  C  D  D    ABCD BCD C  D
12
13 得分：45/50 （正确率：90.0%）
14  =====
15
16 请选择：
17 1. 退出答题
18 2. 查看作答详情
```

8.5.1 查看作答详情

选择 2 进入逐题浏览模式，界面如下：

text

```
1  =====
2  第 1/50 题
```

```
3  题号：1  单选题
4  题目：仅主机模式的网络范围是(      )
5
6  选项：
7      A. 虚拟机+物理机+外网
8      B. 仅物理机访问虚拟机，反向不通
9      C. 仅虚拟机之间互通
10     D. 虚拟机与物理机互通，无法访问外网
11  -----
12  你的答案：D
13  正确答案：D
14  结果：✓ 正确
15  =====
16
17  导航：n/Enter 下一题 | p 上一题 | j 序号 | j back | q 返回菜单
18  请输入指令：
```

浏览模式指令：

指令	说明
n / Enter	下一题
p	上一题
j 序号	跳转到第 N 题
j back	返回最近一次跳转前的位置
q	返回上级菜单

选择 1 或浏览模式中按 q 均可退出答题，返回分类选择。

9. 退出系统

在主菜单选择 4 即可退出程序。

10. 常见问题

Q1：运行 start.bat 提示“未检测到 Python 环境”？

- 请确保已安装 Python 并勾选“Add Python to PATH”。
- 可手动打开命令提示符，输入 python --version 验证是否可用。

Q2: 导入 HTML 时提示“未提取到题目”?

- 确保 HTML 文件是学习平台导出的作业详情页或考试详情页（通常包含 `class="questionLi"` 等特征）。
- 若格式特殊，可尝试用文本编辑器查看 HTML 源码确认结构。

Q3: 中文文件名变成 `cn_XXXXXXXX`?

- 未安装 `pypinyin` 时会使用该备用方案。如需拼音命名，可执行 `pip install pypinyin`。

Q4: 答题过程中想中途退出?

- 可直接按 `Ctrl + C` 强制退出，但答题进度不会保存。

Q5: 如何合并多个分类的题目一起练习?

- 在分类管理中，将所需的所有 HTML 导入到同一个分类下，然后在答题时选择该分类并加载全部题库即可。

Q6: 考试详情页导入后有些题目正确答案为 `null`?

- 这是正常现象：考试详情页不直接提供正确答案，程序仅将用户答对的题目的用户答案作为正确答案；答错的题目正确答案置为 `null`，并在导入时输出题号提示，方便您针对性复习。

Q7: 题目搜索时外部 JSON 文件的格式要求是什么?

- 必须是合法的 JSON 数组，每个元素为包含 `question` 字段（题目文本）的对象，其他字段（如 `options`、`correct_answer` 等）为可选，不影响搜索匹配。程序兼容标准题库格式与 `quiz_manager.py` 导出的题库。

Q8: 搜索外部大型 JSON 文件很慢怎么办?

- 安装 `orjson` 可显著加速 JSON 加载（2~3 倍）。若未安装，程序会自动降级为标准库，性能足以应对数百道题的常见场景。

11. 联系与反馈

如有问题或改进建议，欢迎通过以下方式反馈：

- 提交 Issue 至项目仓库 [xuziqianxin/QuizForge](https://github.com/xuziqianxin/QuizForge): [学习通选择题自定义离线刷题工具](#)
- 联系开发者邮箱 1921817494@qq.com

文档版本: v1.3

最后更新: 2026年5月

代码和文档均由 **DeepSeek AI** 生成 (python + AI真是太稳健辣)